

專題研究-專題計畫提案書

一、專題題目:後量子密碼學與數位憑證於嵌入式系統安全通訊之應用

二、專題組員:D1171462 施彥頡、D1290319 余芳辰、D1373365 李承堯

三、專題動機:

隨著物聯網(Internet of Things, IoT)與嵌入式系統技術的快速發展,各類裝置之間需透過網路進行即時資料交換與遠端控制。這些系統廣泛應用於智慧設備、工業控制、環境監測與各類自動化場域,使得通訊安全與身份驗證機制成為關鍵議題。一旦通訊過程遭到竊聽、偽造或竄改,將可能導致系統異常運作、資料外洩,甚至造成嚴重的安全風險與損失。

目前多數系統仍仰賴傳統公開金鑰密碼體系(如 RSA、橢圓曲線密碼 ECC)進行加密與身份驗證。然而,隨著量子電腦技術的發展,基於整數分解與離散對數問題的加密演算法,將可能被 Shor's Algorithm 在多項式時間內破解,使現行安全機制面臨長期安全性失效(Harvest Now, Decrypt Later)的潛在威脅。亦即攻擊者可先蒐集加密資料,待量子電腦成熟後再進行解密,對於具有長期價值的資料構成重大風險。

此外,許多嵌入式系統在身份驗證方面,僅採用簡化或輕量化機制,缺乏完整的數位憑證(Digital Certificate)與信任管理架構,容易受到設備偽造、未授權存取及中間人攻擊(Man-in-the-Middle Attack)等威脅。尤其在多裝置協同運作或跨系統整合環境中,若缺乏標準化的憑證機制,將難以建立安全且可擴展的信任基礎。

因此,本研究旨在結合後量子密碼學(Post-Quantum Cryptography, PQC)與數位憑證(Public Key Infrastructure, PKI)機制,設計一套具備前瞻性與實務可行性的安全通訊架構。透過導入 NIST 標準化之後量子演算法(如 Kyber 與 Dilithium),並搭配憑證簽發與驗證流程,建立從設備身份確認、金鑰交換到資料加密傳輸之完整安全機制。

本專題將著重於資源受限之嵌入式環境(如 MCU)中的實作可行性,驗證後量子加密與憑證機制在實際系統中的應用潛力,並為未來安全通訊架構提供具體設計參考。

四、專題目標:

本專題旨在設計並實作一套適用於嵌入式裝置與主控端之間的安全通訊架構,重點在於提升通訊過程中的機密性、完整性與身份驗證能力,並驗證其於資源受限環境中的可行性。

五、預期成果：

安全通訊流程實作

- 成功建立完整之三階段安全通訊流程，包括：握手階段、傳輸階段，檔案完成階段，實現裝置間之安全連線與共享金鑰建立。

分段資料傳輸

- 本系統支援將資料(如文字或圖片)切分為多個資料區塊(chunk)進行傳輸，每個封包皆具備機密性與完整性驗證功能，接收端可依序重組資料並進行驗證，以確保傳輸正確性。

安全驗證流程

- 系統將實作多層安全驗證機制，包括：AEAD 驗證封包完整性、數位簽章驗證資料來源，湊驗證整體資料一致性。

六、資源規劃(含軟體or程式使用、經費使用、人力分配等)：

開發語言：C/C++，python

密碼與通訊相關函式庫：PQC，AEAD，SHA-256

開發與測試工具：STM32CudeIDE，python 執行環境，序列通訊工具，Git

硬體設備：MCU開發版，筆記型電腦，USB/UART通訊線

七、專題時程(甘特圖)：

工作項目	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
文獻蒐集與相關研究閱讀	V	V									
後量子密碼學基礎學習	V	V	V								
STM32 開發環境建立		V	V								
MCU 基本功能實作 (GPIO / UART)		V	V								
MCU 與電腦通訊測試		V	V	V							
PQC 演算法程式實		V	V	V	V						

[illegible]